부모용 진행 안내 · 제곱근의 성질과 대소

중3 수학 · 실수와그계산 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-SQRTPROP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $(\sqrt{a})^2 = a$, $(-\sqrt{a})^2 = a$, $\sqrt{(a^2)} = |a|$를 이용해 근호를 없애 계산하고, $a < 0$이면 $\sqrt{(a^2)} = -a$임을 수를 넣어 설명한다.
확인 제곱근의 성질(S03, S04, S05), 연습(S06, S07), 혼자 해 보기(S13 ①②③⑥), 활동지 1·2
성공 기준 $(-\sqrt{11})^2 = 11$, $\sqrt{((-8)^2)} = 8$, $-\sqrt{((-5)^2)} = -5$를 구하고, $a = -2$를 넣어 $\sqrt{(a^2)} = 2 = -a$임을 보인다.

목표 B 양수 a, b에 대해 $a < b$이면 $\sqrt{a} < \sqrt{b}$임을 넓이로 설명하고, 자연수·소수를 근호로 바꾸어 두 수의 대소를 비교하며, 음의 제곱근끼리는 대소가 반대임을 수직선으로 확인한다.
확인 대소 비교(S08, S09, S10), 연습(S11, S12), 혼자 해 보기(S13 ④⑤), 마무리(S15), 활동지 3·4·5
성공 기준 $3 = \sqrt{9} < \sqrt{10}$, $-\sqrt{7} < -\sqrt{5}$, $\sqrt{0.5} > 0.7$을 이유와 함께 비교하고, $\sqrt{x} < 3$인 자연수 x가 8개임을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 제곱근의 뜻
- 절댓값과 수의 대소

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(제곱근의 뜻, 절댓값과 수의 대소)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	근호와 제곱을 함께 지워 $\sqrt{((-5)^2)} = -5$로 쓴다.	근호 안의 $(-5)^2 = 25$를 먼저 계산해 $\sqrt{25} = 5$임을 보인다(S04, S07).

M2	$a < 0$일 때도 $\sqrt{(a^2)} = a$로 쓴다.	$a = -2$를 넣어 $\sqrt{(a^2)} = 2 = -a$임을 확인한다(S05, 활동지 2).
M3	음의 제곱근끼리도 근호 안이 크면 크다고 본다($-\sqrt{7} > -\sqrt{5}$).	수직선에서 0에서 먼 쪽이 작음을 보인다(S10, S12).
M4	자연수·소수와 제곱근을 비교할 때 근호 안의 수와 그대로 비교한다($0.7 > 0.5$이므로 $0.7 > \sqrt{0.5}$).	같은 꼴로 바꾸어($0.7 = \sqrt{0.49}$, $3 = \sqrt{9}$) 근호 안끼리 비교한다(S09, S11 ④).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

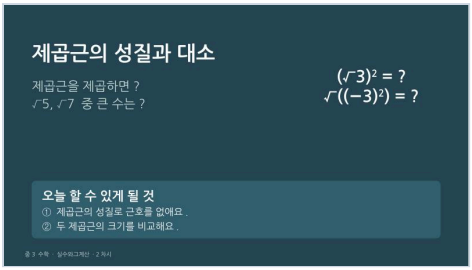
오늘 다루지 않는 것 $(\sqrt{a})^2 = a$, $(-\sqrt{a})^2 = a$, $\sqrt{(a^2)} = |a|$($a < 0$이면 $-a$)와 이를 이용해 근호를 없앤 계산, 양수인 두 제곱근의 대소, 제곱근과 자연수·소수의 대소, 음의 제곱근끼리의 대소, $\sqrt{x} < k$를 만족하는 자연수의 개수를 다룬다. $\sqrt{((a-2)^2)}$처럼 근호 안이 식인 경우와 $1 + \sqrt{2}$처럼 무리수가 들어간 식의 대소는 다음 차시 '무리수와 실수' 이후에 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(제곱근, 절댓값, 음수의 대소)	약 3분	—
S03	제곱근을 제곱하면 $(\sqrt{a})^2 = a$	약 2분	A
S04	$\sqrt{(a^2)} = \lvert a \rvert$ (표로 확인)	약 3분	A
S05	$a < 0$일 때 $\sqrt{(a^2)} = -a$ (시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(근호 없애기)	약 3분	A
S07	오개념 비교($\sqrt{((-5)^2)} = -5$)	약 2분	A
S08	넓이로 보는 제곱근의 대소	약 2분	B
S09	자연수와 제곱근 비교(시범)	약 3분	B
S10	음의 제곱근끼리의 대소(수직선)	약 2분	B
S11	안내받는 연습(대소 비교)	약 3분	B
S12	오개념 비교(음의 제곱근의 대소)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S17	선수 학습 보충(제곱근, 절댓값, 음수의 대소)	약 5분	—

장별 안내



S01 제곱근의 성질과 대소 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

제곱근을 제곱하거나 제곱한 수에 근호를 씌우면 어떻게 되는지, 두 제곱근 중 어느 쪽이 큰지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "√3은 제곱해서 3이 되는 수였지? 그럼 $(\sqrt{3})^2$은?"
- "√5와 √7 중 어느 쪽이 클 것 같아? 왜?"

예상 답

- "3이요."
- "√7이요. 7이 더 커서요." 이유가 막연해도 괜찮습니다.

막히면

- 앞 차시의 뜻을 다시 말해 줍니다: √3은 3의 양의 제곱근, 곧 제곱해서 3이 되는 양수.

주의

- 답: $(\sqrt{3})^2 = 3$, $\sqrt{((-3)^2)} = 3$, $\sqrt{5} < \sqrt{7}$. S03~S10에서 차례로 확인합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(제곱근, 절댓값, 음수의 대소) · 약 3분

앞 차시의 제곱근과 근호, 중1의 절댓값과 음수의 대소를 확인합니다. 오늘 두 가지를 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 '16의 제곱근'이야. 몇 개지?"
- "③의 |−6|은 −6의 절댓값, 0에서 −6까지의 거리야."
- "④는 수직선에서 어느 쪽이 오른쪽에 있어?"

정답

- ① ±4
- ② −7
- ③ 6
- ④ <

막히면

- ①②가 흔들리면 앞 차시 '제곱근의 뜻'을, ③④가 흔들리면 S17(보충)과 중1 '절댓값과 수의 대소'를 먼저 다시 봅니다.

주의

- ④를 >로 쓰면 5 > 2만 본 것입니다. 음수는 0에서 멀수록 작습니다. 오늘 음의 제곱근 비교에서 다시 나옵니다.



S03 **제곱근을 제곱하면** · 제곱근을 제곱하면 $(\sqrt{a})^2 = a$ · 약 2분

제곱근의 뜻에서 바로 $(\sqrt{a})^2 = a$, $(-\sqrt{a})^2 = a$가 나옴을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “넓이가 3인 정사각형의 한 변은 $\sqrt{3}$이야. 한 변을 제곱하면 넓이니까 $(\sqrt{3})^2$은?”
- “$-\sqrt{3}$도 3의 제곱근이야. 제곱하면?”

예상 답

- “3이요.”
- “3이요. 음수를 제곱해도 양수예요.”

막히면

- $(-\sqrt{3})^2 = (-\sqrt{3}) \times (-\sqrt{3})$로 쓰고, 부호($-\times- = +$)와 $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$을 따로 보게 합니다.

주의

- $a > 0$일 때 $(\sqrt{a})^2 = a$, $(-\sqrt{a})^2 = a$입니다. $-(\sqrt{3})^2 = -3$과 $(-\sqrt{3})^2 = 3$은 다릅니다(괄호의 위치).



S04 **제곱한 수에 근호를 씌우면** · $\sqrt{(a^2)} = |a|$ (표로 확인) · 약 3분

a가 양수든 음수든 $\sqrt{(a^2)}$은 0 이상이고 a의 절댓값과 같음을 표로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$a = -3$이면 a^2은? 그다음 $\sqrt{9}$는?”
- “$\sqrt{(a^2)}$의 칸에 음수가 있어?”
- “3과 −3의 절댓값은 얼마였지?”

예상 답

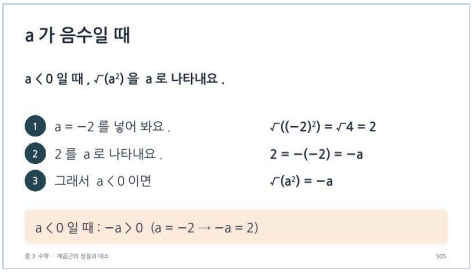
- “9요. $\sqrt{9} = 3$이요.”
- “없어요. 모두 양수예요.”
- “둘 다 3이요.”

막히면

- 근호 안을 먼저 계산하는 순서를 지키게 합니다: 괄호 안 → 제곱 → 근호.

주의

- $\sqrt{}$ 는 양의 제곱근이므로 결과가 음수일 수 없습니다. $\sqrt{((-3)^2)} = -3$은 틀립니다(M1).
- $\sqrt{(a^2)} = |a|$: $a \geq 0$이면 a, $a < 0$이면 −a입니다. 다음 장에서 $a < 0$인 경우를 봅니다.



S05 **a가 음수일 때** · a < 0일 때 $\sqrt{(a^2)} = -a$ (시범) · 약 3분

문자 a가 음수일 때 $\sqrt{(a^2)} = -a$가 되는 까닭을 수를 넣어 보여 줍니다. −a가 '음수'가 아니라 'a의 부호를 바꾼 수'임을 강조합니다.

이렇게 말해 보세요

- "a가 음수라고 했어. a = −2를 넣으면 $\sqrt{(a^2)}$은?"
- "답 2를 a = −2로 나타내려면 a에 무엇을 해야 할까?"
- "그럼 a < 0일 때 $\sqrt{(a^2)}$은?"

예상 답

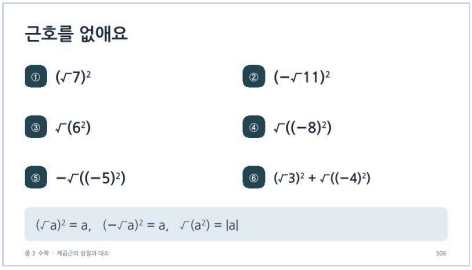
- "2요."
- "부호를 바꿔요. −a요."
- "−a요."

막히면

- a = −5로도 해 봅니다: $\sqrt{((-5)^2)} = 5 = -(-5) = -a$.

주의

- $\sqrt{(a^2)} = a$로 쓰는 실수가 많습니다(M2). a = −2를 넣으면 a = −2인데 답은 2라서 틀린 것을 보여 줍니다.
- −a는 a < 0일 때 양수입니다. 빼기 기호가 붙었다고 음수인 것은 아닙니다.



S06 **근호를 없애요** · 안내받는 연습(근호 없애기) · 약 3분

도움을 받으며 제곱근의 성질로 근호를 없앱니다.

이렇게 말해 보세요

- "①②는 제곱근을 제곱했어. 결과는?"
- "④는 근호 안을 먼저 계산해 볼래? $(-8)^2$은?"
- "⑤는 근호 앞에 − 가 있어. $\sqrt{((-5)^2)}$을 먼저 구하고 − 를 붙여."

정답

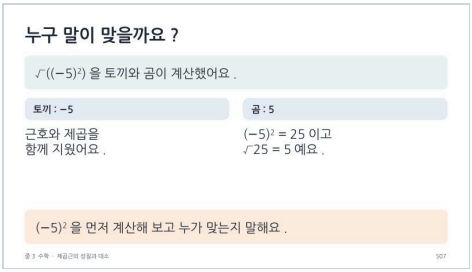
- ① 7
- ② 11
- ③ 6
- ④ 8
- ⑤ −5
- ⑥ 7

막히면

- 근호 안을 계산한 수를 공책에 먼저 쓰게 합니다: $(-8)^2 = 64$, $\sqrt{64} = 8$.

주의

- ④를 −8로 쓰면 M1입니다. ⑤는 $\sqrt{25} = 5$에 앞의 − 를 붙여 −5입니다.
- ⑥은 3 + 4 = 7입니다. 각 항의 근호를 먼저 없애고 계산합니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교($\sqrt{((-5)^2)} = -5$) · 약 2분

근호와 제곱을 그냥 지워 −5로 쓰는 실수(M1)를 계산 순서로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(-5)^2$은 얼마야?”
- “$\sqrt{25}$는? $\sqrt{}$ 는 양의 제곱근이었지?”
- “그럼 누가 맞아?”

예상 답

- “25요.” “5요.” “곰이 맞아요.”

정답

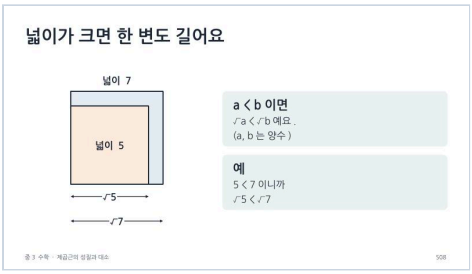
- 곰이 맞습니다. $\sqrt{((-5)^2)} = \sqrt{25} = 5$

막히면

- S04의 표에서 a = −3인 줄을 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 넓이가 크면 한 변도 길어요 · 넓이로 보는 제곱근의 대소 · 약 2분

넓이가 큰 정사각형의 한 변이 더 길다는 것으로, 양수 $a < b$이면 $\sqrt{a} < \sqrt{b}$임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “넓이가 5인 정사각형과 7인 정사각형을 겹쳐 놓았어. 어느 쪽 한 변이 더 길어?”
- “한 변의 길이를 근호로 쓰면?”
- “그럼 $\sqrt{5}$와 $\sqrt{7}$ 중 어느 쪽이 커?”

예상 답

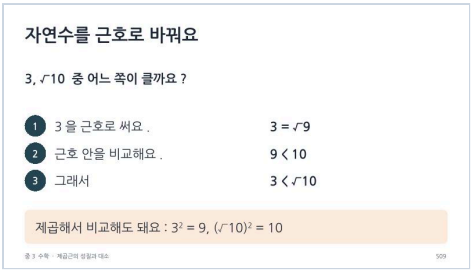
- “넓이 7인 쪽이요.”
- “$\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$이요.”
- “$\sqrt{7}$이 더 커요.”

막히면

- 넓이가 4와 9인 정사각형(한 변 2와 3)으로 먼저 생각하게 합니다.

주의

- 거꾸로 $\sqrt{a} < \sqrt{b}$이면 $a < b$입니다(a, b는 양수). 그림은 실제 비율($\sqrt{5} \approx 2.24$, $\sqrt{7} \approx 2.65$)로 그렸습니다.



S09 **자연수를 근호로 바꿔요** · 자연수와 제곱근 비교(시범) · 약 3분

자연수를 근호가 있는 수로 바꾸어(3 = √9) 근호 안끼리 비교하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “3은 몇의 양의 제곱근이야? 3을 √□로 쓰면?”
- “이제 √9와 √10을 비교하면?”

예상 답

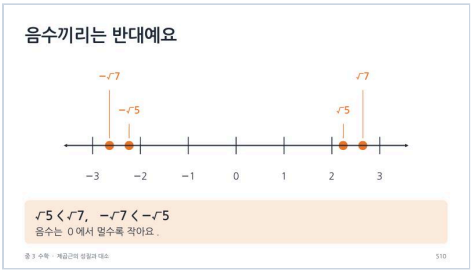
- “√9요.”
- “√10이 커요. 그래서 3 < √10이에요.”

막히면

- $3^2 = 9$, $(\sqrt{10})^2 = 10$처럼 둘 다 제곱해서 비교해도 됩니다(둘 다 양수일 때).

주의

- 3과 10을 그대로 비교하면 안 됩니다(M4). 같은 꼴(둘 다 근호, 또는 둘 다 제곱)로 바꾼 뒤 비교합니다.



S10 **음수끼리는 반대예요** · 음의 제곱근끼리의 대소(수직선) · 약 2분

수직선에서 −√7이 −√5보다 왼쪽에 있으므로 음의 제곱근끼리는 근호 안이 클수록 작음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “√5와 √7은 수직선에서 어디쯤 있어?”
- “−√5와 −√7은? 어느 쪽이 더 왼쪽이야?”
- “더 왼쪽에 있는 수가 더 작아. 그럼?”

예상 답

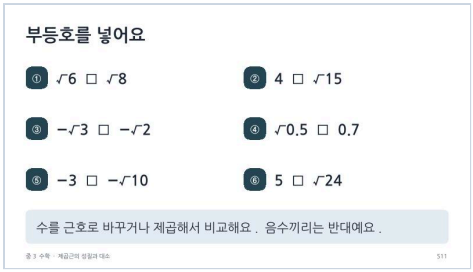
- “2와 3 사이요.”
- “−√7이 더 왼쪽이에요.”
- “−√7 < −√5요.”

막히면

- S02 ④의 −5 < −2를 다시 떠올리게 합니다.

주의

- 점의 위치는 √5 ≈ 2.236, √7 ≈ 2.646으로 정확히 찍었습니다.
- −√7 > −√5로 쓰는 실수(M3)가 많습니다. 다음 연습에서 다시 봅니다.



S11 부등호를 넣어요 · 안내받는 연습(대소 비교) · 약 3분

도움을 받으며 두 제곱근, 제곱근과 자연수·소수, 음의 제곱근끼리를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 4를 근호로 쓰면?”
- “④의 0.7을 근호로 쓰면? 0.7^2은?”
- “③⑤는 음수야. 양수일 때와 어떻게 달라?”

정답

- ① $<$
- ② $>$
- ③ $<$
- ④ $>$
- ⑤ $>$
- ⑥ $>$

막히면

- 양수끼리 먼저 비교하고($\sqrt{3} > \sqrt{2}$) 음수에서 부등호를 뒤집게 합니다 ($-\sqrt{3} < -\sqrt{2}$).

주의

- ④는 $0.7 = \sqrt{0.49}$이므로 $\sqrt{0.5} > 0.7$입니다. 0.7과 0.5를 그대로 비교하면 반대가 됩니다(M4).
- ⑤는 $3 = \sqrt{9} < \sqrt{10}$이므로 $-3 > -\sqrt{10}$입니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(음의 제곱근의 대소) · 약 2분

음의 제곱근끼리도 근호 안이 크면 크다고 보는 실수(M3)를 수직선으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$-\sqrt{7}$과 $-\sqrt{5}$ 중 어느 쪽이 더 왼쪽에 있었어?”
- “그럼 누가 맞아?”

예상 답

- “$-\sqrt{7}$이 더 왼쪽이에요.” “토끼가 맞아요.”

정답

- 토끼가 맞습니다. $\sqrt{7} > \sqrt{5}$이므로 $-\sqrt{7} < -\sqrt{5}$, 큰 수는 $-\sqrt{5}$

막히면

- -3과 -2 중 큰 수를 먼저 묻고 같은 방법으로 생각하게 합니다.

주의

- 곰의 방법은 양수끼리 비교할 때만 맞습니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 근호를 없애고(A) 대소를 비교하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑤번을 어떻게 비교했는지 설명해 줘.”

정답

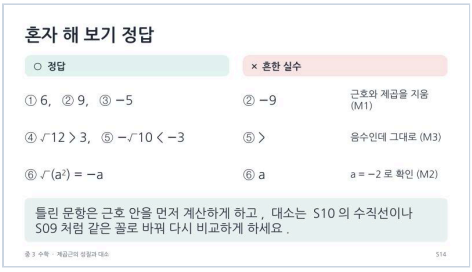
- ① 6
- ② 9
- ③ −5
- ④ >
- ⑤ <
- ⑥ −a

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “근호 안을 먼저 계산했어?” “둘 다 근호로 바꿔 봤어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③⑥이 맞으면 목표 A, ④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ③은 −7 + 2 = −5입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 근호를 없애는 순서와 음수의 대소를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ⑥은 a = −2를 넣어서 확인해 보자.”

정답

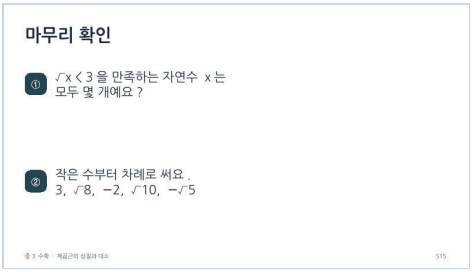
- ① 6 ② 9 ③ −5 ④ > ⑤ < ⑥ −a

막히면

- ①②③⑥이 틀리면 S03~S05로, ④⑤가 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

주의

- ④는 3 = √9 < √12이므로 √12 > 3입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 제곱근의 대소를 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 3을 근호로 바꿔 봐. √x < √9이면 x는?”
- “②는 음수와 양수를 먼저 나누고, 같은 부호끼리 비교해.”

정답

- ① x < 9이므로 1부터 8까지 8개
- ② $-\sqrt{5} < -2 < \sqrt{8} < 3 < \sqrt{10}$

막히면

- ②에서 −2 = −√4로 바꾸어 −√5와 비교하게 합니다.

주의

- ①에서 9를 포함해 9개로 쓰면 등호가 없는 부등호(<)임을 다시 봅니다.
- ①②를 모두 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$\sqrt{(a^2)}$은 언제나 어떤 수야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “a의 절댓값이에요. 음수가 될 수 없어요.”

정답

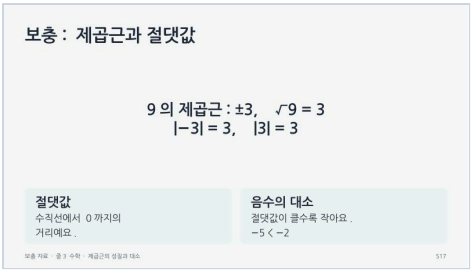
- ① 5
- ② 7
- ③ <

막히면

- S04의 표와 S10의 수직선을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘무리수와 실수’에서는 √2처럼 분수로 나타낼 수 없는 수를 수직선 위에 나타냅니다.



S17 **보충: 제곱근과 절댓값** · 선수 학습 보충(제곱근, 절댓값, 음수의 대소) · 약 5분

S02가 흔들리면 제곱근과 근호, 절댓값과 음수의 대소를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “9의 제곱근은 몇 개지? √9는?”
- “−3은 0에서 몇 칸 떨어져 있어? 그게 절댓값이야.”
- “−5와 −2 중 0에서 더 먼 수는? 그 수가 더 작아.”

정답

- 9의 제곱근 ±3, √9 = 3
- |−3| = 3
- −5 < −2

막히면

- 공책에 −5부터 5까지 수직선을 그리고 점을 찍어 보게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘제곱근의 뜻’과 중1 ‘절댓값과 수의 대소’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 13 ② 0.3 ③ 10 ④ 6 ⑤ −2 ⑥ 5 − 3 = 2
2	$\sqrt{(a^2)} = \sqrt{16} = 4$, $-a = -(-4) = 4$. 두 값이 같다(a < 0이면 $\sqrt{(a^2)} = -a$).
3	① < ② > (6 = √36) ③ < ④ < (0.3 = √0.09)
4	4 = √16이므로 x < 16, 1부터 15까지 15개
5	−√3 < −1.5 < 2 < √6 < 3
6	① 5 ② 7 ③ <

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 제곱근 흔들림 □ 절댓값·음수의 대소 흔들림(보충 S17) □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 근호 없애기(①②③⑥)만 □ 대소(④⑤)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: $\sqrt{((-5)^2)} = -5$(M1) □ a < 0일 때 $\sqrt{(a^2)} = a$(M2) □ 음수끼리 대소 반대로(M3) □ 자연수와 근호 안을 그대로 비교(M4) □

메모: _____